생명과학개론 (2023년 1학기)

<영어단어 각2점 / 총30점 / 철자가 틀리면 0점>

1. A tentative explanation that a scientist proposes for a specific phenomenon that has been observed.
Hypothesis
2. A property of water whereby a body becomes cooler as water evaporates from it.
Evaporative cooling
3. The covalent linkage between two amino acid units in a polypeptide, formed by a dehydration reaction between two amino acids.
Peptide bond
4. A double layer of phospholipid molecules (each molecule consisting of a phosphate group bonded to two fatty acids) that is the primary component of all cellular membranes.
Phospholipid bilayer
5. The amount of energy that reactants must absorb before a chemical reaction will start_ An enzyme lowers this energy of a chemical reaction, allowing it to proceed faster.
Activation energy
6. An organism that cannot make its own organic food molecules from inorganic ingredients and must obtain them by consuming other organisms or their organic products;
a consumer (such as an animal) or a decomposer (such as a fungus) in a food chain.
Heterotroph
7. An organelle found in plants and photosynthetic protists. Enclosed by two membranes, this organelle absorbs sunlight and uses it to power the synthesis of organic food molecules (sugars).
Chloroplast
8. The division of the cytoplasm to form two separate daughter cells. This event usually occurs during telophase of mitosis.
Cytokinesis
9. The expressed traits of an organism.
Phenotype
10. A specific nucleotide sequence in DNA, located at the start of a gene, that is the binding site for RNA polymerase and the place where transcription begins.
Promoter
11. A technique in which the nucleus of one cell is placed into another cell that already has a nucleus or in which the nucleus has been previously destroyed. The cell is then stimulated to grow, producing an embryo that is a genetic copy of the nucleus donor.
Nuclear transplantation
12. A cancer-causing gene; usually contributes to malignancy by abnormally enhancing the amount or activity of a growth factor made by the cell.
Oncogene
13. A bacterial enzyme that cuts up foreign DNA at one very specific nucleotide sequence. These are used in DNA technology to cut DNA molecules in reproducible ways.
Restriction enzyme
14. Similarity in characteristics resulting from a shared ancestry. Homology
15. In the eukaryotic cell, a protein that functions in initiating or regulating transcription. These bind to DNA or to other proteins that bind to DNA.
Transcription factors

<단답식 각3점 / 총30점>

1. 다음은 얼룩고양이 암컷의 사진이다. 이 고양이의 털색깔이 얼룩(검정색+오렌지색)이 되는 이유를 간략히 설명하시오.

X chromosome inactivation
2. DNA를 절단할 수 있고(가위의 역할), 다시 연결할 수 있다(풀의 역할). 이와 같은 기능을 수행하는 분자의 이름을 각각 제시하시오. (부분점수 각 1.5점)
(1) 제한효소 (2) DNA 리가아제
3. 세포의 운동성을 유발하는 세포 내 소기관 두 가지를 제시하시오. (부분점수 각 1.5점)
편모, 섬모
4. 초콜릿의 식품 라벨에 <7 Calories>로 표시되어 있을 때, 이 열량을 이용하면 특정 중량의 물의 온도를 10도씨 올릴 수 있는가? 이 때 물의 중량을 계산하시오.
7 Calories = 7 kcal = 7000 cal = 1000g X 7℃ = X g X 10℃
X = 700g
5. Whether an allele is dominant or recessive depends on
(1) how common the allele is, relative to other alleles.
(2) whether it is inherited from the mother or the father.
(3) whether it or another allele determines the phenotype when both are present.
(4) whether or not it is linked to other genes.
정답 (3)
6. A geneticist finds that a particular mutation has no effect on the polypeptide encoded by the gene. This mutation

probably involves

(1) deletion of one nucleotide

(2) whether it is inherited from the mother or the father.

(3) whether it or another allele determines the phenotype when both are present.

(4) whether or not it is linked to other genes.

정답 (3)

7. A group of prokaryotic genes with related functions that are regulated as a single unit, along with the control sequences that perform this regulation, is called a(n) _____

정답 Operon

8. Which of the following processes is the ultimate source of the genetic variation that serves as raw materials for evolution?

(1) sexual reproduction

(2) mutation

(3) genetic drift

(4) natural selection

정답 (4)

9. Gel electrophoresis separates DNA fragments on the basis of differences in their _____.

(1) nucleotide sequences

(2) lengths

(3) hydrogen bonds between base pairs

(4) pH

정답 (2)

10. A eukaryotic gene was inserted into the DNA of a bacterium. The bacterium then transcribed this gene into mRNA and translated the mRNA into protein. The protein produced was useless and contained many more amino acids that the protein made by the eukaryotic cell. Why?

(1) The mRNA was not spliced as it is in eukaryotes.

(2) Eukaryotes and prokaryotes use different genetic codes.

(3) Repressor proteins interfered with transcription and translation.

(4) Ribosomes were not able to bind to tRNA.

정답 (1)

<서술형 각5점 / 총40점>

1. 유성생식 과정을 통하여 유전적 다양성이 증가한다. 유성생식 과정에서 유전적 다양성을 증가시키는데 기여하는 현상을 최소한 3가지 제시하고 각각에 대하여 간략히 설명하시오. (부분점수 각 1점, 모두 맞으면 5점)

(1) Independent assortment – 감수분열시 염색체의 독립적 분리

(2) Crossing over – 상동염색체 간의 유전자 교환

(3) Random fertilization – 정자와 난자의 무작위 수정

(4) Linkage – 동일 염색체 상에 여러 유전자가 배치

2. 생명현상을 유지하는데 물의 중요한 기능을 네 가지 제시하고 간략히 설명하시오. (부분점수 각 1점, 모두 맞으면 5점)

(1) Cohesion

(2) Evaporative cooling (온도조절)

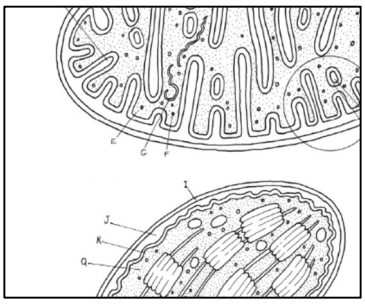
(3) Ice floating

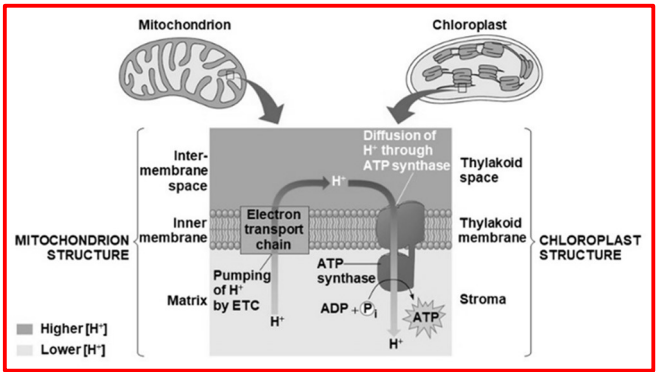
(4) Solvent

3. 다음 그림은 미토콘드리아(상)와 엽록체(하)의 일부 단면을 나타낸 것이다. 다음 질문에 각각 답하시오.

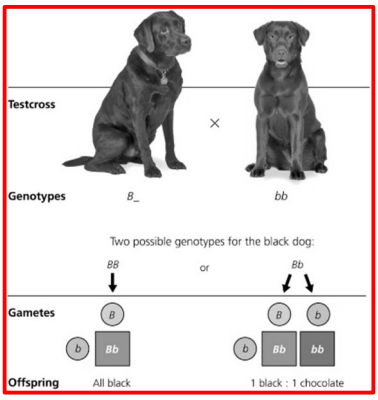
(1) 두 세포 내 소기관에서 일어나는 공통적인 화학반응으로 전자전달계를 통하여 수소이온 농도의 불균등이 발생하여 고농도의 수소이온이 이동하면서 ATP를 생성하는 과정에서 핵심적인 효소 이름을 무엇이라고 하는가? (1점) ATP synthase

(2) 답안지에 미토콘드리아와 엽록체의 단면을 위와 같이 다시 그리고 위의 (1)번 과정이 일어나는 막의 위치를 정확하게 원으로 표시하시오. 막을 기준으로 수소이온 농도가 높은쪽(H)과 낮은쪽(L)을 표시하시오. (4점)





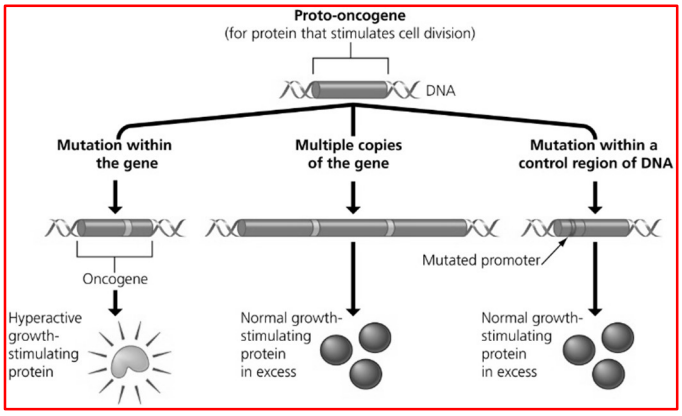
4. 레브라도 리트리버는 검정색 털과 초콜릿 털을 가질 수 있다. 검정색 대립 유전자(B)는 우성이며 초콜릿 대립 유전자(b)는 열성이다. 검정색 털을 가진 리트리버의 유전자형을 결정하기 위한 과정을 설명하고 판정법을 퓨넷 사각형(Punnet square)를 이용하여 설명하시오.



5. 다음 암의 발생 기작에 대하여 답하시오.

(1) 원암유전자(proto-oncogene)란 무엇인지 설명하시오. (2점) 암을 유발하는 유전자(oncogene)로 변할 수 있는 가능성이 있는 정상 유전자

(2) 원암유전자는 3가지 방식에 의하여 암발생에 기여한다. 원암유전자가 암발생에 기여하는 3가지 방식을 반드시 그림을 그려서 설명하시오. (3점)

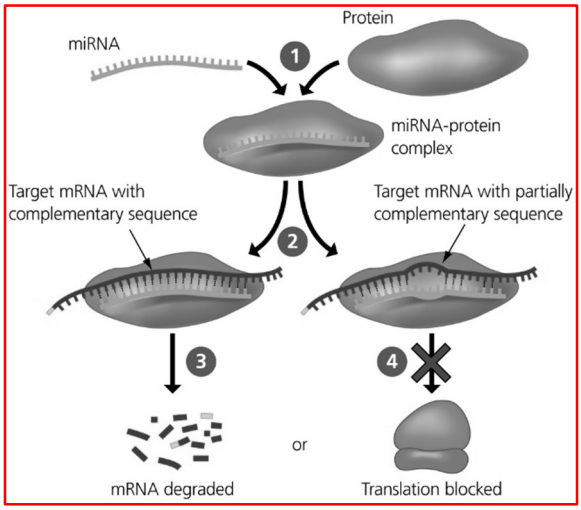


6. 다음 유전자 발현에 대하여 답하시오.

(1) 다음은 특정 분자에 대한 정의이다. 이 분자의 명칭을 제시하시오. (2점) microRNA (miRNA)

A small, single-stranded RNA molecule that associates with one or more proteins in a complex that can degrade or prevent translation of an mRNA with a complementary sequence.

(2) 위의 분자가 유전자 발현을 조절하는 2가지 방식을 반드시 그림을 그려서 설명하시오. (3점)



7. 다음 그림은 RNA 코돈 서열과 이에 상응하는 아미노산을 나타낸다. 각각의 문항에 답하시오.

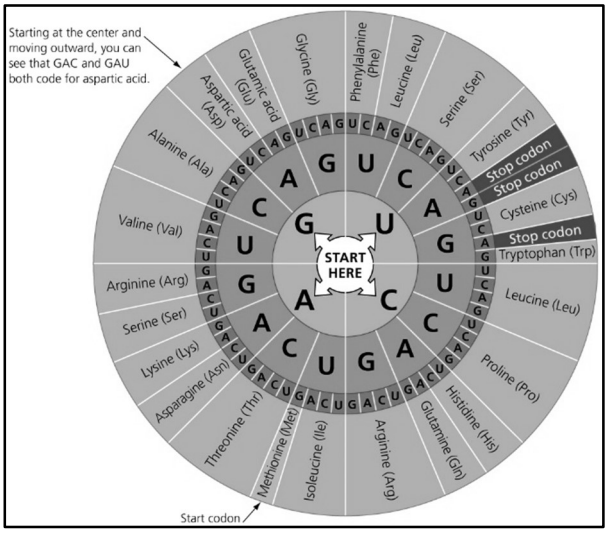
(1) 개시코돈과 종결코돈의 염기서열을 모두 적으시오. (2점)

개시코돈 AUG / 종결코돈 UAA, UAG, UGA

(2) 다음 RNA 서열이 그대로 번역된다고 가정할 때 생성되는 펩타이드의 아미노산 서열을 적으시오. (3점)

5′-AUGAUACACCAACGUUGCUGA-3′

Met-Ile-His-Gln-Arg-Cys



8. 다음 그림은 광합성과 관련된 실험 결과이다. 각각의 질문에 답하시오.

(1) 위의 빛은 프리즘을 통과하여 파장에 따라 분리한 것이다. 광합성이 활발하게 일어나고 있는 파장 영역을 모두 제시하시오. (2점) 430nm, 700nm

(2) 위의 박테리아가 특정 파장 영역에 위치한 조류(algal cell) 세포 근처에 위치한 이유를 설명하시오. (3점)

조류는 광합성을 하므로 위의 파장에서 광합성이 일어나서 결과물인 산소가 발생한다. 이들 박테리아는 산소를 좋아하는 호기성이므로 광합성이 진행되는 부위에 모인다.